

Rapport de projet CDC – Ventec Systems

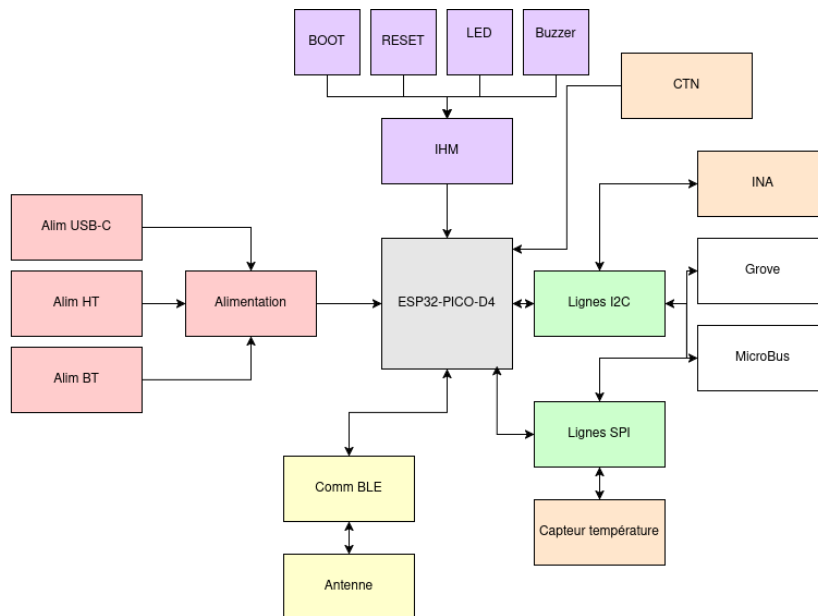
Groupe KIMG

Irwin Ticon – Marine Jacolot – Guilhem Raffanel – Killian Guillemot

Table des matières

1.	Analyse fonctionnelle de niveau 1	2
1.	Analyse fonctionnelle de niveau 2	3
2.	Schématiques	4
a.	Alimentations	4
i.	Alimentation HT.....	4
ii.	Alimentation 5V USB.....	5
iii.	Alimentation Basse Tension	6
iv.	Circuit de gestion de priorité d'alimentation	7
b.	IHM.....	8
i.	Buzzer	8
ii.	LED	9
c.	ESP	10
i.	Partie A.....	10
ii.	Partie B.....	11

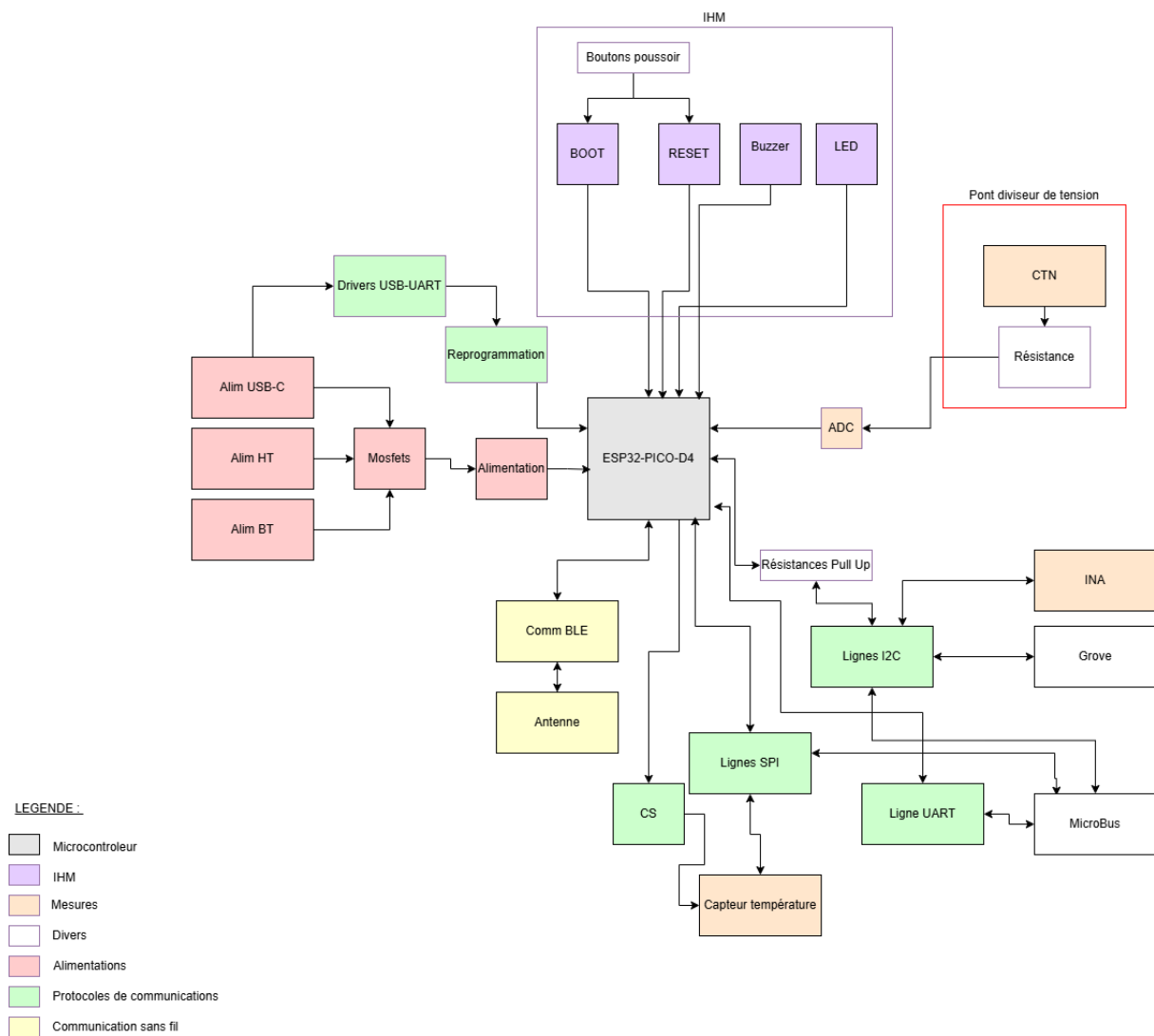
1. Analyse fonctionnelle de niveau 1



LEGENDE :

	Microcontrôleur
	IHM
	Mesures
	Divers
	Alimentations
	Protocoles de communications
	Communication sans fil

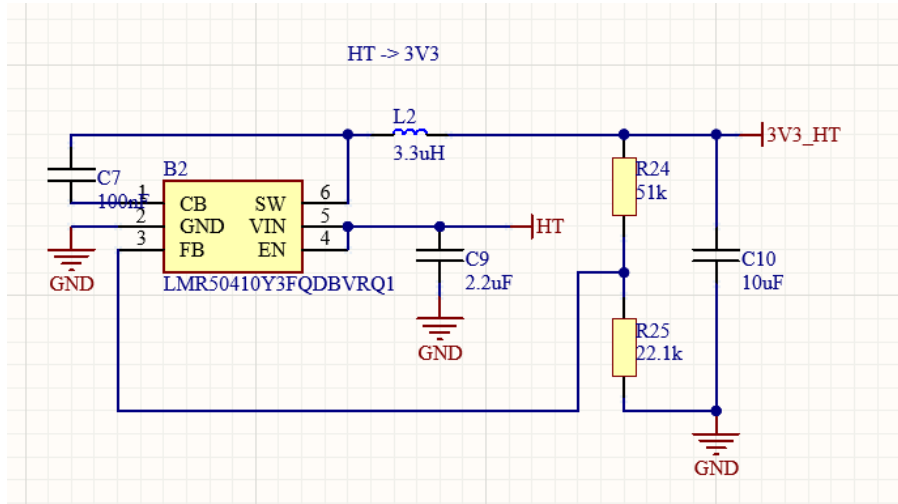
2. Analyse fonctionnelle de niveau 2



3. Schématiques

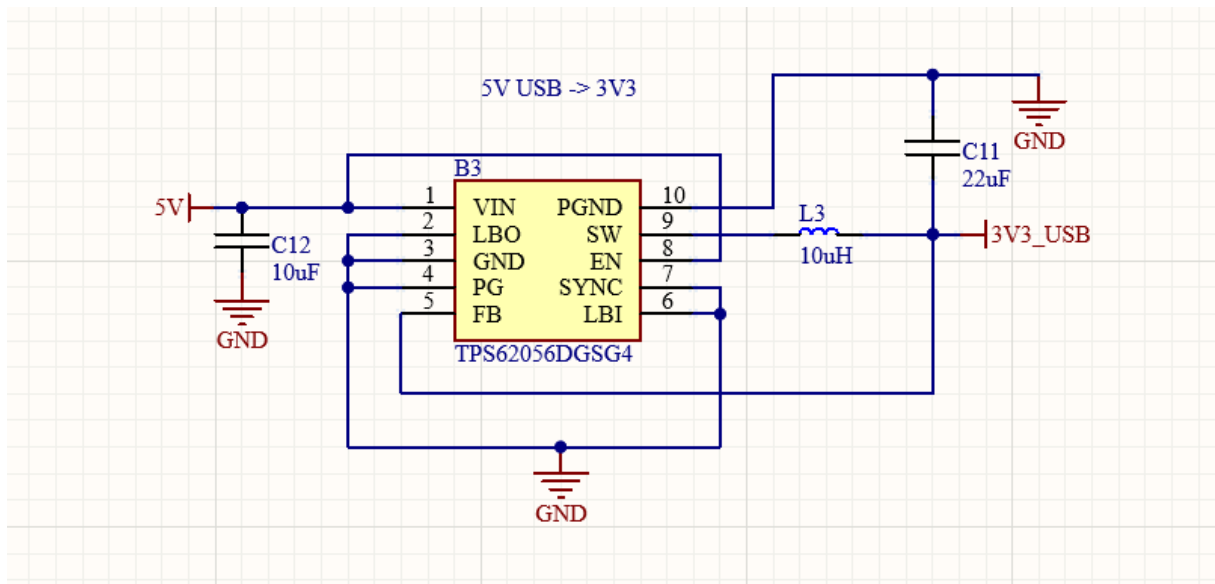
a. Alimentations

i. Alimentation HT



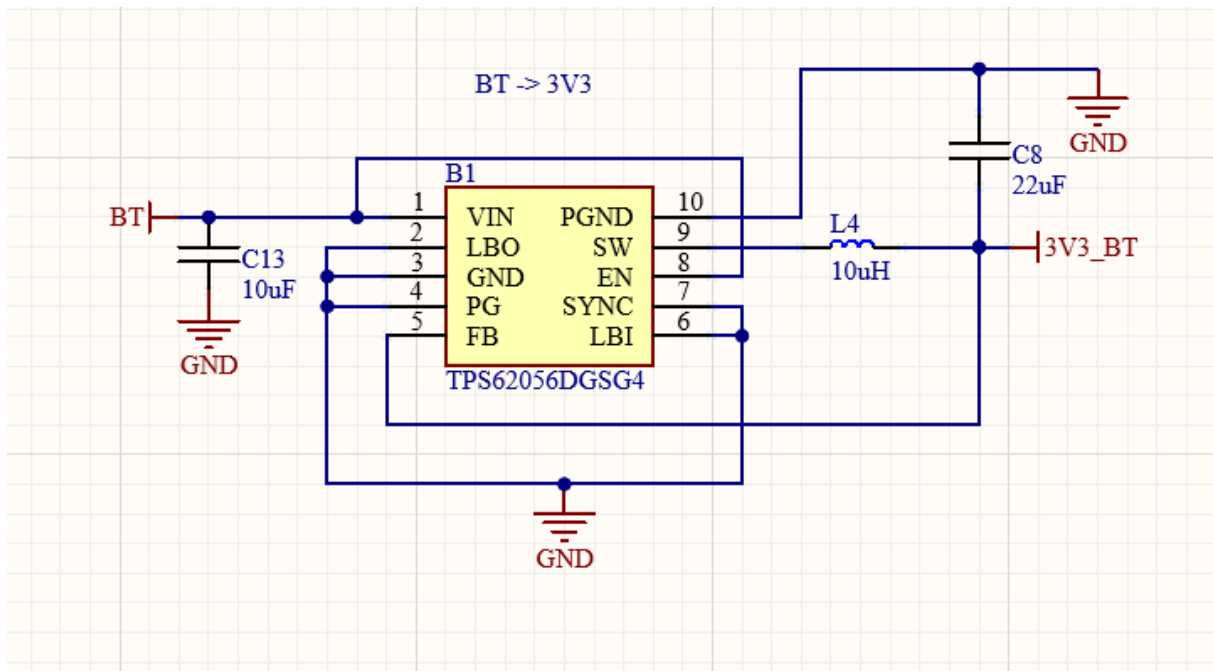
Le convertisseur LMR accepte des tensions d'entrée comprises entre -0,3 V et 38 V sur VIN, et entre 0 V et VIN+0,3 V sur EN, ce qui satisfait les exigences de notre application (page 27 V–36 V). Le schéma a été conçu conformément à la configuration typique recommandée par le fabricant. Les résistances de polarisation R24 et R25 ont été dimensionnées selon les paramètres spécifiés dans la fiche technique du composant.

ii. Alimentation 5V USB



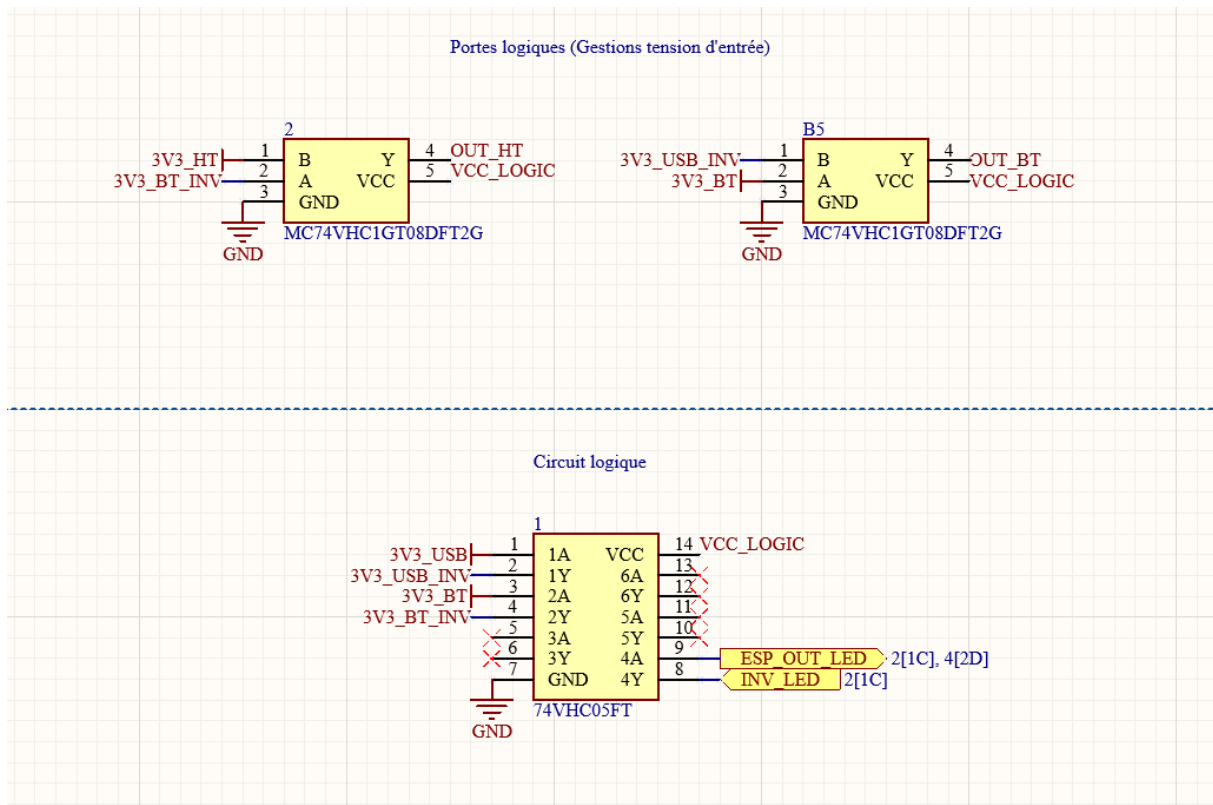
Le régulateur de tension TPS accepte des tensions d'entrée comprises entre 2,7 V et 10 V, ce qui satisfait notre besoin d'une tension de sortie stable de 5 V. Le schéma a été conçu conformément à la configuration typique du fabricant.

Alimentation Basse Tension



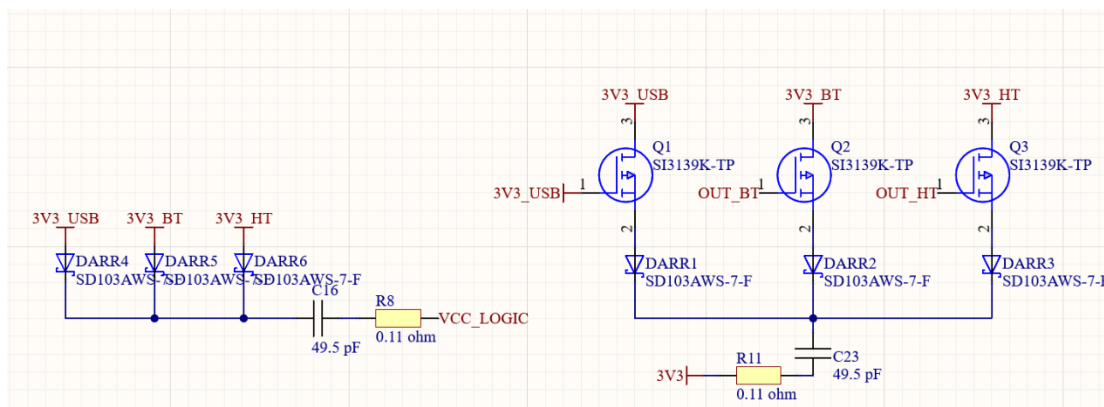
Le régulateur de tension TPS accepte des tensions d'entrée comprises entre 2,7 V et 10 V, couvrant ainsi la plage d'alimentation variable requise de 3,7 V à 10 V. Le schéma a été conçu conformément à la configuration typique recommandée par le fabricant.

iii. Circuit de gestion de priorité d'alimentation



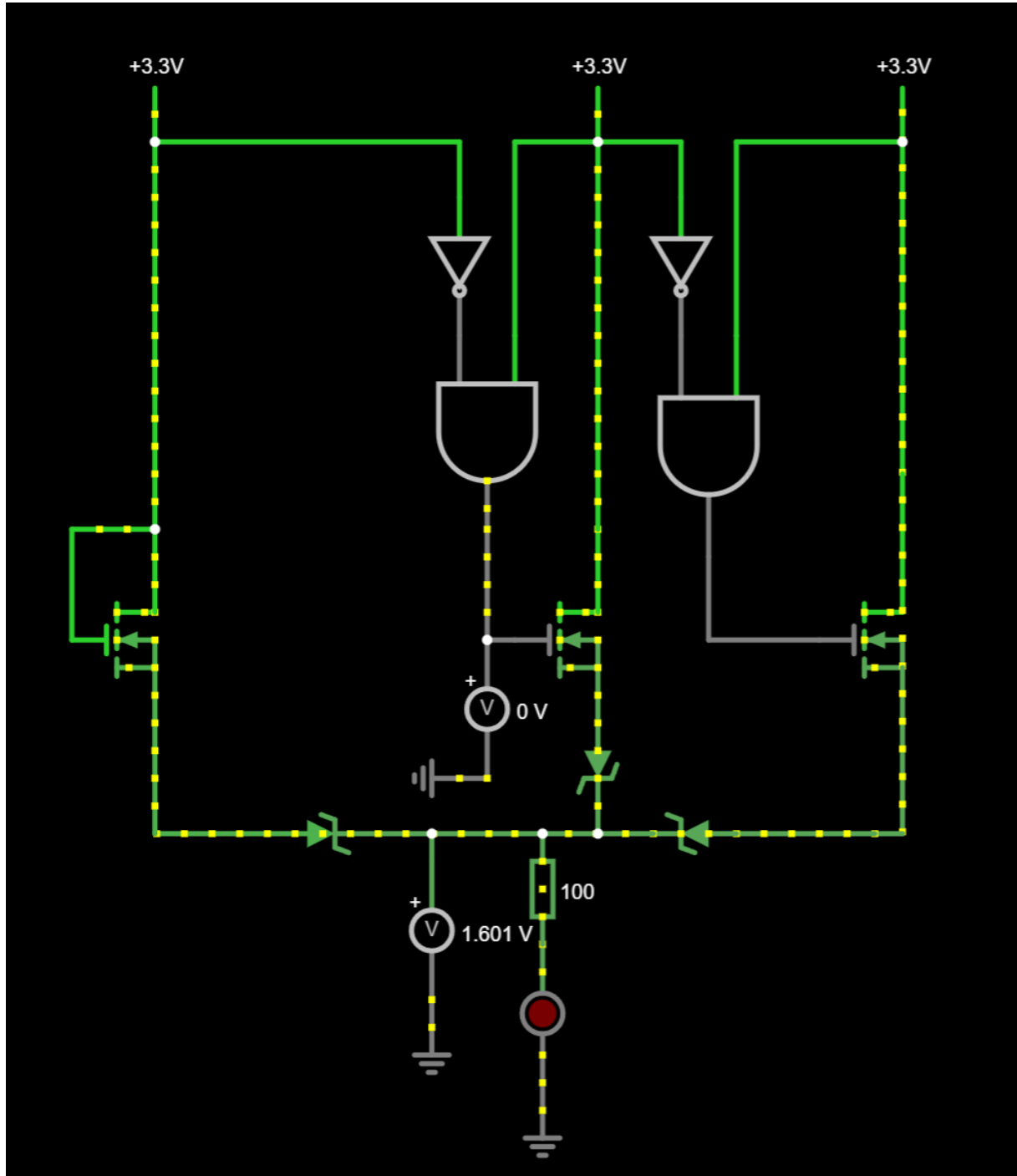
Le MC74 est une porte logique AND alimentée par VCC_LOGIC (3,3 V, provenant des régulateurs décrits précédemment). En sortie, il restitue la tension VIN lorsque les conditions logiques d'entrée sont satisfaites.

Le 74VH est un circuit intégré contenant plusieurs portes logiques NOT, également alimenté par VCC_LOGIC (3,3 V). Il fournit en sortie la tension VIN inversée selon la logique appliquée en entrée.



Des transistors MOSFET canal P ont été sélectionnés comme interrupteurs commandés par les signaux logiques. La section gauche du schéma assure l'alimentation des portes logiques, avec protection par diodes. L'ensemble intègre des condensateurs de découplage et des résistances

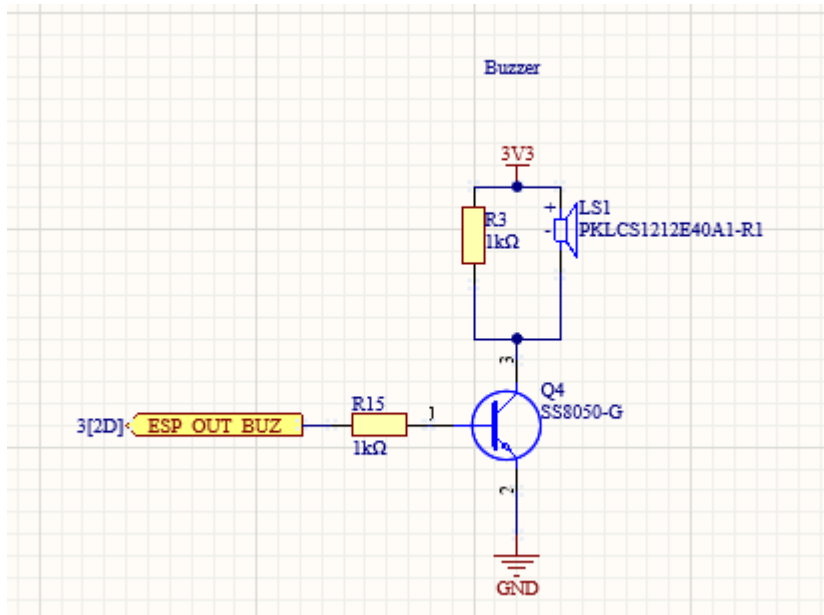
de charge pour garantir la stabilité et les transitions correctes.



Le schéma ci-dessus est une simulation sur le logiciel Falstad montrant le montage de gestion de priorité d'alimentation.

b. IHM

i. Buzzer



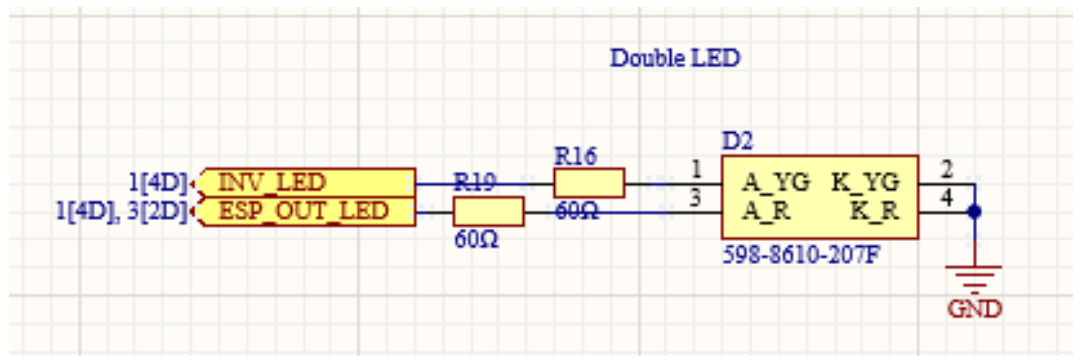
Choix de composant :

Selon L'EXF-26 nous avons modifié l'usage typique du PKLCS en retirant les portes logiques et en le connectant directement à l'ESP pour nous permettre de piloter le PKLCS depuis l'ESP directement

Ce circuit permet un pilotage fiable d'un buzzer via un pin sortie, en utilisant un transistor comme interface de puissance.

La schématique a été assemblée selon l'usage typique du PKLCS

ii. LED



Choix des composants :

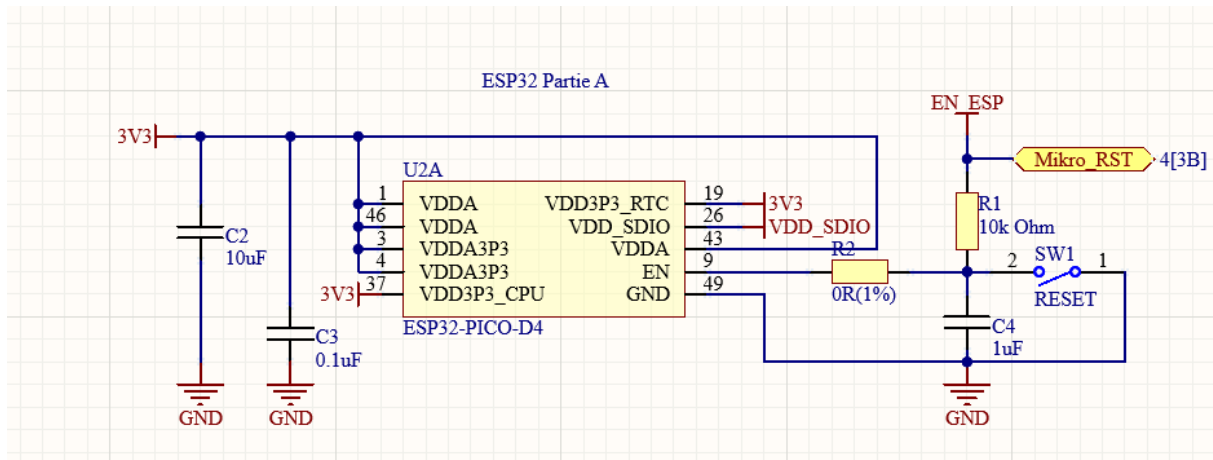
Ce montage permet un pilotage simple et sécurisé d'une double LED à partir d'une sortie microcontrôleur, avec limitation de courant intégrée et possibilité d'indication visuelle

Les signaux de commande INV_LED et ESP_OUT_LED permettent de piloter l'allumage de la LED via un pin sortie du microcontrôleur (ESP) et un inverseur logique.

Les valeurs de 60 Ω ont été choisie pour obtenir un courant maîtrisé dans la LED (~4 à 11 mA selon la couleur)

c. ESP

i. Partie A



Choix des composants :

Ce montage correspond à l'alimentation et au démarrage de l'ESP32-PICO-D4. Il permet d'obtenir une alimentation stable en 3V3 tout en assurant un reset correct du microcontrôleur.

Les condensateurs C2 et C3 ont été placés en découplage sur l'alimentation afin de filtrer les parasites et de stabiliser la tension fournie à l'ESP32.

La résistance R1 maintient la ligne EN_ESP à l'état haut en fonctionnement normal. Elle joue donc le rôle de pull-up sur l'entrée de reset.

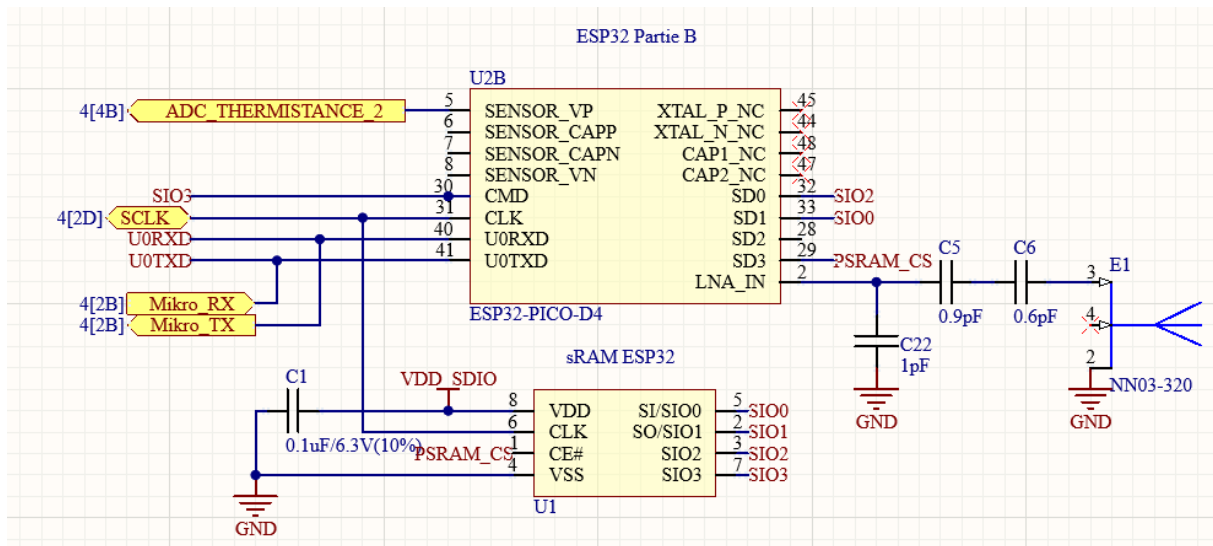
Le bouton SW1 permet de forcer un RESET manuel du microcontrôleur en mettant la ligne de commande à la masse lorsqu'il est actionné.

Le condensateur C4 améliore la mise sous tension et le comportement du reset en filtrant les variations trop rapides sur la ligne EN.

La résistance R2 sert de liaison directe entre la broche EN de l'ESP32 et le signal de commande, tout en offrant une solution simple de modification ou d'adaptation du circuit si nécessaire.

L'ensemble du schéma respecte ainsi une structure classique de mise sous tension et de réinitialisation pour un ESP32, avec une alimentation filtrée et un circuit de reset fiable.

ii. Partie B



Choix des composants :

Ce montage correspond à l'interface mémoire et RF de l'ESP32-PICO-D4. Il étend la capacité mémoire du microcontrôleur et assure une connexion radio fiable.

Le condensateur C1 est placé en découplage sur le rail VDD_SDIO. Il filtre les parasites et stabilise la tension fournie à la SRAM.

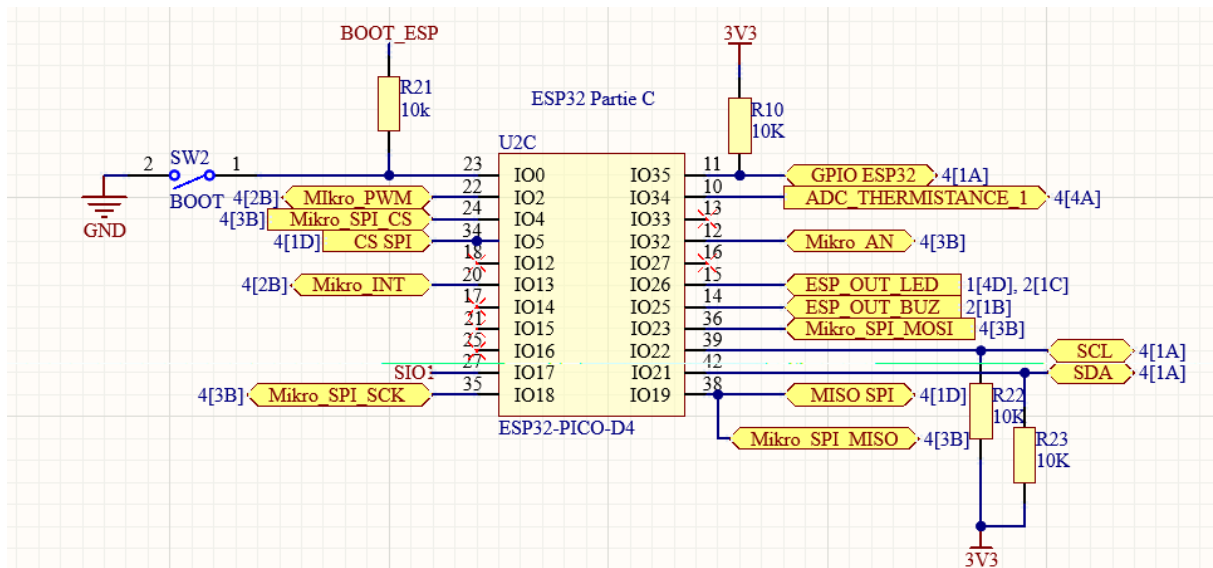
La mémoire U1 est une SRAM externe connectée à l'ESP32 via un bus SPI quad. La broche CE# est pilotée par le signal PSRAM_CS pour activer ou désactiver la communication avec la mémoire. Elle permet d'augmenter la mémoire disponible pour l'exécution du programme.

Les condensateurs C5, C6 et C22 forment un réseau d'adaptation d'impédance entre la sortie RF de l'ESP32 et l'antenne E1. Leurs valeurs de 0,9 pF, 0,6 pF et 1 pF ont été choisies pour minimiser les pertes du signal radio.

L'antenne E1 est une antenne compacte de type chip antenna. Elle a été choisie pour son encombrement réduit et ses bonnes performances sur la bande Wi-Fi de l'ESP32.

L'ensemble du schéma respecte une structure classique d'extension mémoire et de connexion RF pour un ESP32, avec une mémoire filtrée et un circuit d'adaptation d'antenne soigné.

iii. Partie C



Choix des composants :

Ce montage correspond à l'affectation des entrées/sorties de l'ESP32-PICO-D4. Il regroupe les signaux de contrôle, de communication et de mesure du microcontrôleur.

La résistance R21 est placée en pull-up sur la ligne BOOT_ESP. Elle maintient la broche IO0 à l'état haut au démarrage. Le bouton SW2 permet de forcer le mode bootloader en tirant cette ligne à la masse.

Les broches IO4, IO5 et IO18 gèrent les signaux du bus SPI. Elles assurent la sélection des périphériques et l'horloge vers les modules externes.

La broche IO19 reçoit les données en provenance des périphériques SPI via le signal MISO_SPI.

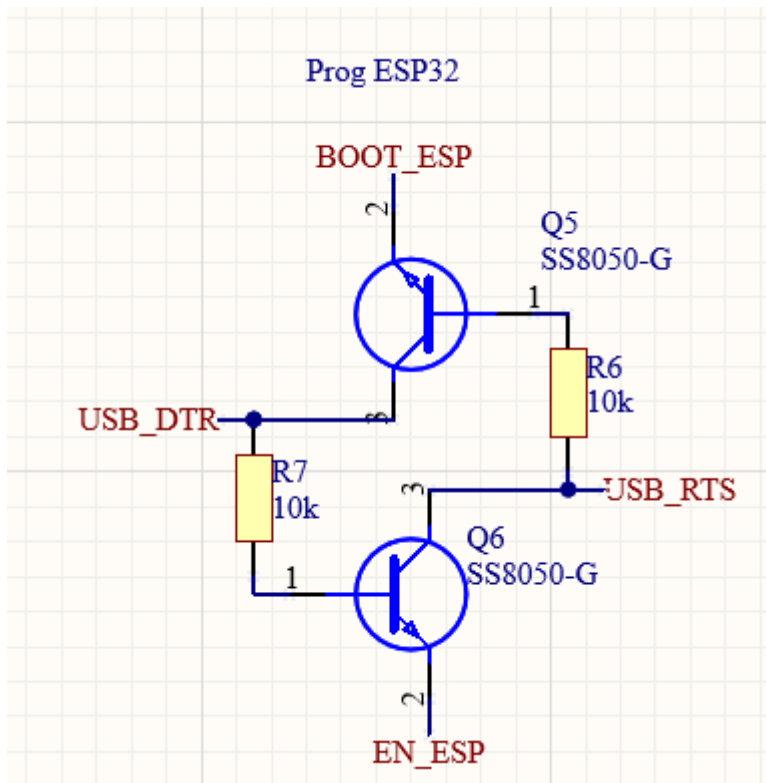
Les broches IO34 et IO35 permettent des lectures analogiques et numériques pour la thermistance et le GPIO vers les connecteurs externes.

Les broches IO25 et IO26 pilotent la LED et le buzzer depuis le microcontrôleur via les signaux ESP_OUT_LED et ESP_OUT_BUZ.

Les résistances R22 et R23 sont placées en pull-up à 10K sur les lignes SCL et SDA. Elles assurent un niveau haut stable sur le bus I2C alimenté en 3V3.

L'ensemble du schéma respecte une structure classique d'affectation des broches d'un ESP32, avec une séparation claire entre les signaux SPI, I2C, analogiques et de contrôle.

iv. Prog ESP32



Choix des composants :

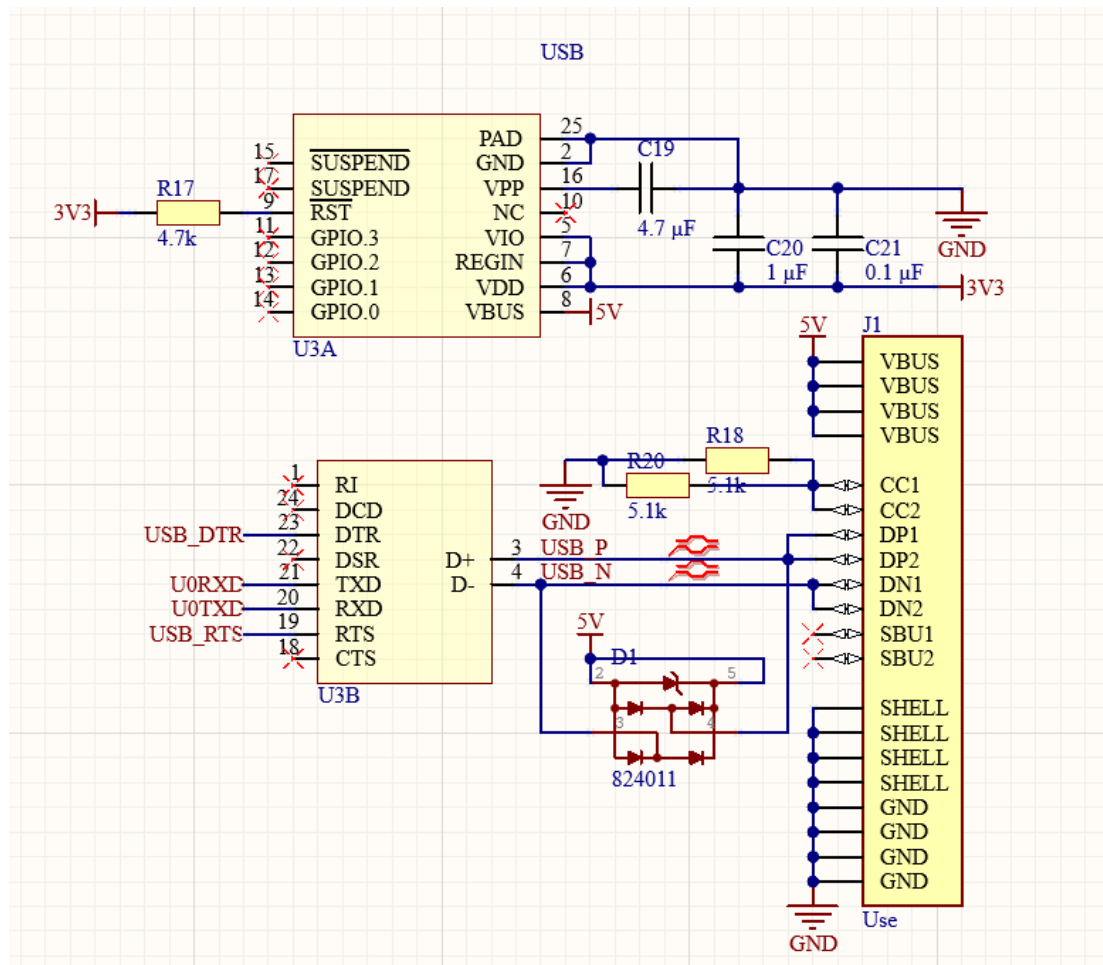
Ce montage correspond au circuit de programmation automatique de l'ESP32. Il permet de contrôler les lignes BOOT_ESP et EN_ESP depuis l'interface USB sans intervention manuelle.

Les transistors Q5 et Q6 sont des SS8050-G utilisés en commutation. Ils sont pilotés par les signaux USB_DTR et USB_RTS pour contrôler respectivement les lignes BOOT_ESP et EN_ESP.

Les résistances R6 et R7 sont placées en pull-up à 10K sur les bases des transistors. Elles assurent un état stable sur les lignes de commande lorsqu'aucun signal n'est appliqué.

L'ensemble du schéma permet une programmation automatique de l'ESP32 via l'USB, sans avoir à appuyer manuellement sur les boutons BOOT et RESET.

v. USB



Choix des composants :

Ce montage correspond à l'interface USB du système. Il assure la communication entre le port USB-C et l'ESP32 via un convertisseur USB-UART.

U3A est le contrôleur USB et U3B est le convertisseur USB-UART. Ils travaillent ensemble pour assurer la liaison série entre l'USB et l'ESP32 via les signaux U0RXD, U0TXD, USB_DTR et USB_RTS.

La résistance R17 est placée en pull-up sur la ligne RST de U3A. Elle maintient le contrôleur en fonctionnement normal.

Les résistances R18 et R20 sont placées sur les lignes CC1 et CC2 du connecteur USB-C. Elles permettent la détection du rôle de l'appareil sur le bus USB-C.

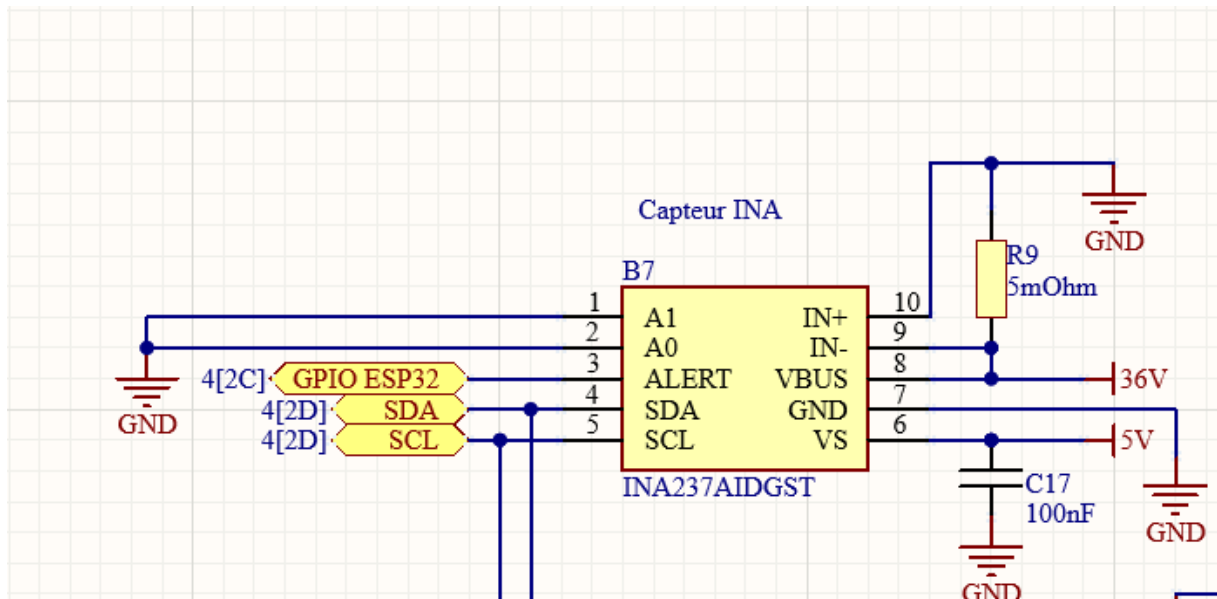
Le composant D1 est placé sur les lignes USB_P et USB_N. Il protège le bus de données contre les surtensions ESD.

Les condensateurs C19, C20 et C21 sont placés en découplage sur les rails d'alimentation. Ils filtrent les parasites à différentes fréquences.

L'ensemble du schéma respecte une structure classique d'interface USB-C vers UART, avec une protection ESD et un découplage soigné.

d. Capteurs

i. INA



Le capteur INA237AIDGST (référence B7) est branché selon l'usage standard défini par la fiche technique, avec une résistance de shunt permettant la mesure du courant et la surveillance des tensions d'alimentation 36V et 5V via interface I2C.

La résistance de shunt R9 (5 mΩ) convertit le courant mesuré en tension exploitable par le capteur INA237AIDGST. Son dimensionnement s'effectue en fonction de la plage ADC sélectionnée (registre ADCRANGE). Pour ADCRANGE = 0, la plage de mesure est 163.84 mV (pleine échelle)

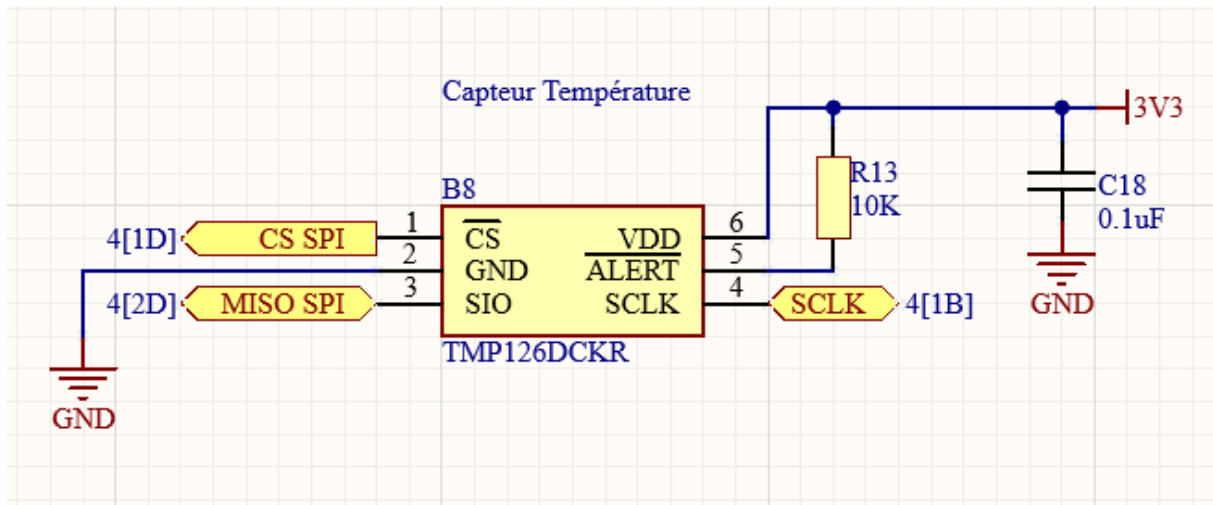
En supposant la configuration en ADCRANGE = 0 avec une plage de 163.84 mV et un courant maximal de 35 A, la résistance de shunt maximale se calcule par :

$$R_{SHUNT_MAX} = \frac{V_{SENSE_MAX}}{I_{MAX}} = \frac{163.84 \text{ mV}}{35 \text{ A}} = 4.68 \text{ m}\Omega$$

La résistance de shunt de 5 mΩ respecte légèrement la limite théorique, offrant une marge minime, ce qui est acceptable dans notre cas.

ii. Thermistances

iii. Capteur de température



Le capteur B8 est un TMP branché selon l'usage type donné dans la fiche technique.

La résolution de la mesure est donnée par :

$$\text{LSB} = 0,0625 \text{ }^{\circ}\text{C} / \text{bit}$$

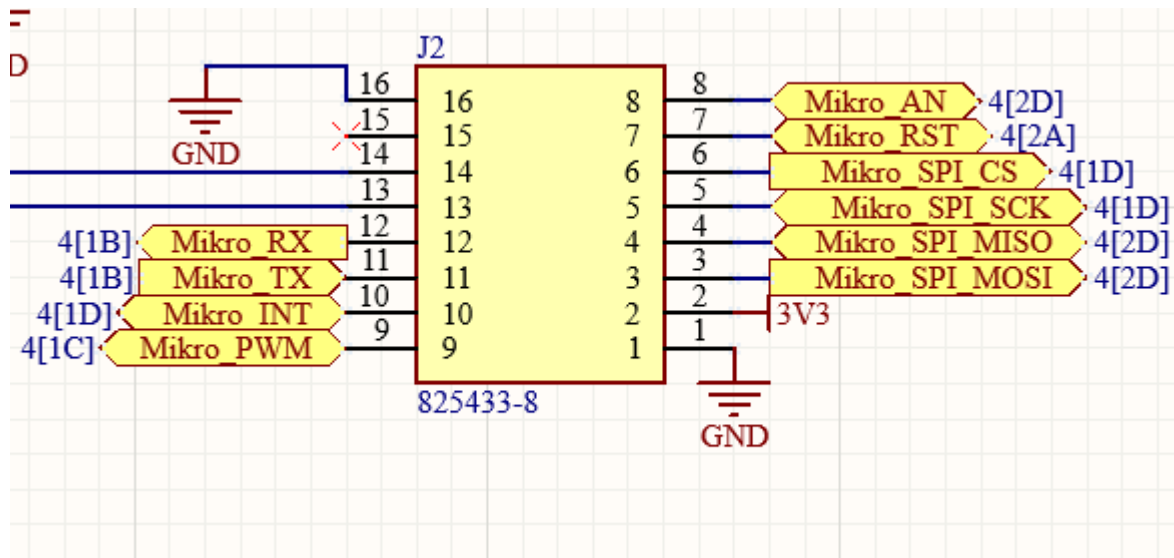
Ce qui donne une plage de mesure de -40°C à $+125^{\circ}\text{C}$ avec une précision de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

La résistance R13 est placée en pull-up à 10K sur la broche ALERT. Elle maintient la ligne à l'état haut en fonctionnement normal.

Le condensateur C18 est placé en découplage sur le rail 3V3. Il filtre les parasites sur l'alimentation du capteur.

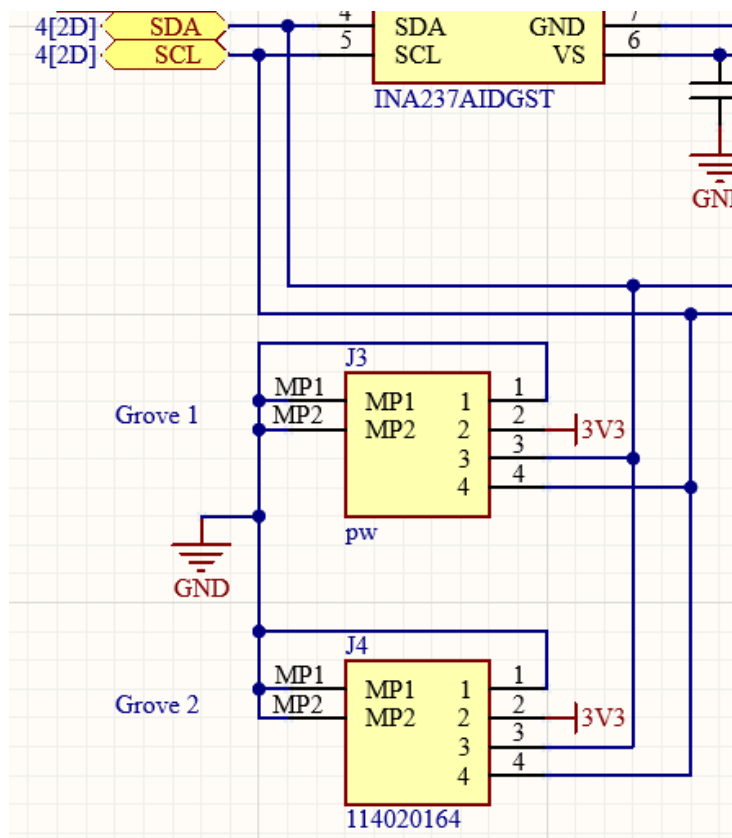
e. Connecteurs

i. MikroBus



Le connecteur MikroBus fournit une interface multi-protocoles standardisée par Mikroë, combinant UART, SPI et signaux de contrôle (PWM, interruption, réinitialisation) pour une intégration modulaire et flexible des cartes d'extension.

ii. Groove



Configuration I2C du connecteur Groove pour deux modules capteurs (Grove 1 et Grove 2) alimentés via le bus d'alimentation commun, selon le schéma d'application standard défini par le fabricant.

4. Problèmes rencontrés

a. Gestion des priorités d'alimentation dans EXF-3

Problème rencontré :

Lors de la phase de conception de la gestion des priorités d'alimentation, une difficulté a été identifiée avec l'approche initiale.

L'utilisation d'ensembles de MOSFETs pour respecter l'ordre de priorité requis dans EXF-3 s'est avérée sous-optimale. Cette configuration impliquait des modifications des tensions des alimentations, ce qui n'était pas satisfaisant.

Solution adoptée :

La gestion a été confiée à des circuits logiques pilotant les MOSFETs, permettant de bloquer ou d'autoriser sélectivement les alimentations.

Le choix de l'alimentation est ainsi dissocié de sa distribution proprement dite : les portes logiques sélectionnent l'entrée active (avec une capacité en courant limitée, inadaptée à la charge finale), tandis que les MOSFETs assurent la commutation haute intensité.

b. Sélection de l'antenne pour la communication BLE

Problème rencontré

Lors de la recherche de composants pour l'antenne dédiée à la communication BLE, il a été constaté que le modèle initialement sélectionné n'était plus produit.

Solution adoptée

Un modèle alternatif, toujours en production et conforme aux exigences du cahier des charges, a été retenu.